

Gerência de Requisitos

Prof. Dr. Luã Marcelo Muriana
Engenharia e Elicitação de Requisitos
Engenharia de Software – 2025/1



Requisitos

Requisitos descrevem o que o sistema deve fazer, suas funcionalidades, restrições e características de qualidade.

Exemplo: Um sistema bancário deve permitir que os usuários façam transferências entre contas da mesma instituição gratuitamente.

Importância de Gerência de Requisitos

- A correta gerência de requisitos evita falhas, retrabalho, e o desvio de escopo em projetos de software.
- Mantém o escopo controlado.
- Garante que o produto atenda às necessidades dos stakeholders.
- Reduz o risco de erros ou de retrabalho.

Exemplo: Um projeto que falha em gerenciar requisitos pode entregar uma solução que não atende às necessidades dos usuários.

Desafios da Gerência de Requisitos

- Mudanças de requisitos durante o projeto.
- Ambiguidade e conflitos entre requisitos.
- Dificuldade na priorização de funcionalidades.

Ciclo de Vida da Gerência de Requisitos

Captura e Elaboração de Requisitos

- Métodos: entrevistas, workshops, análise de documentos.
- Ferramentas: questionários, observação, brainstorming.

Exemplo: Em um projeto de e-commerce, entrevistas com stakeholders identificam a necessidade de uma funcionalidade de recomendação de produtos.

Análise e Negociação de Requisitos

- Identificação de conflitos, análise de viabilidade e priorização.
- Negociação com stakeholders para balancear interesses.

Exemplo: Em um sistema hospitalar, a equipe de TI precisa equilibrar requisitos entre médicos, enfermeiros e administradores.

Documentação de Requisitos

- Definição de como os requisitos serão registrados e mantidos.
- Tipos de documentação: listas de requisitos, especificações formais.

Exemplo: A especificação de um sistema de cadastro de clientes pode conter requisitos funcionais e não funcionais.

Validação de Requisitos

- Técnicas: revisão de requisitos, protótipos, simulações.
- Verificação de que os requisitos capturados refletem corretamente as necessidades dos stakeholders.

Exemplo: Revisão de um requisito de sistema financeiro para garantir que o cálculo de juros atenda à legislação vigente.

Processos da Gerência de Requisitos

Gerenciamento de Mudanças de Requisitos

Processos para lidar com alterações nos requisitos durante o projeto.

- *Análise de impacto*: como uma mudança afeta outras partes do projeto.

Exemplo: Durante o desenvolvimento de um sistema de gerenciamento de estoque, uma nova lei exige que se adicione um requisito relacionado à sustentabilidade. O controle de mudanças garante que essa adição seja avaliada e aprovada antes da implementação.

Processos da Gerência de Requisitos

Rastreabilidade de Requisitos

Técnica que mantém ligações entre os requisitos e seus artefatos relacionados (design, código, testes).

Exemplo: Para garantir que todas as funcionalidades de um sistema de RH sejam implementadas corretamente, utiliza-se um modelo de rastreamento dos requisitos até o código-fonte e os casos de teste.

Mudanças de Requisitos

Detecção de Mudança

A necessidade de mudança pode surgir de várias fontes:

- Novas demandas de negócio
- Regulamentações
- Feedback de clientes
- Novos requisitos técnicos

Exemplo: Em um sistema de gerenciamento de saúde, uma nova legislação sobre proteção de dados pode exigir uma mudança nos requisitos de privacidade.

Avaliação da Mudança

Etapas:

- 1. Impacto técnico:** Como a mudança afetará o sistema atual.
- 2. Impacto de negócio:** Benefícios que a mudança trará para os stakeholders.
- 3. Custo e tempo:** Estimativa do esforço necessário para implementar a mudança.

Exemplo: Uma solicitação para adicionar uma nova funcionalidade de relatório em um sistema de ERP pode demandar alterações no banco de dados, interfaces e testes, impactando o prazo de entrega.

Aprovação da Mudança

A decisão sobre aceitar ou rejeitar a mudança deve ser feita com base na análise de impacto.

Comitês de Mudança: Algumas organizações utilizam comitês específicos para avaliar e aprovar mudanças.

Exemplo: Um comitê de mudança pode decidir adiar uma funcionalidade menos crítica para acomodar uma nova exigência de segurança no sistema.

Implementação da Mudança

A mudança aprovada é implementada conforme o planejamento.

Rastreabilidade: É importante garantir que a mudança seja rastreada e documentada adequadamente em todas as fases do ciclo de vida do projeto.

Exemplo: Em um projeto de CRM, uma mudança de requisitos pode ser rastreada desde a solicitação

Controle de Versão

Utilização de ferramentas de controle de versão (e.g., Git, SVN) para gerenciar diferentes versões do software e documentar alterações

Exemplo: Ao implementar uma mudança em uma aplicação web, o controle de versão permite acompanhar as modificações e reverter caso ocorra um problema.

Técnicas de Gestão de Mudança

Rastreabilidade de Requisitos

Técnica de rastrear cada requisito ao longo do ciclo de vida do projeto, desde sua concepção até a entrega.

Benefícios: Facilita a identificação de quais requisitos e outros artefatos serão afetados por uma mudança.

Exemplo: Em um sistema de gestão acadêmica, uma mudança no requisito de "matrícula online" pode impactar o design da interface e o banco de dados de alunos.

Técnicas de Gestão de Mudança

Matriz de Impacto

Documento que mapeia as áreas do sistema que serão afetadas pela mudança.

Benefícios: Auxilia na análise do impacto técnico e no planejamento da implementação.

Exemplo: Ao adicionar uma nova funcionalidade de pagamento em um sistema de e-commerce, a matriz de impacto pode destacar os módulos de transações e segurança que precisarão ser modificados.

Técnicas de Gestão de Mudança

Priorização de Mudanças

As mudanças devem ser priorizadas com base em seu impacto no valor de negócio, complexidade e urgência.

Exemplo: Durante o desenvolvimento de um sistema bancário, uma mudança relacionada à conformidade regulatória pode ser priorizada sobre uma nova funcionalidade de relatórios, devido à sua urgência.

Rastreabilidade de Requisitos

Rastreabilidade

A rastreabilidade de requisitos é a capacidade de acompanhar cada requisito desde sua origem, passando por todas as fases do ciclo de vida do projeto, até a sua entrega final.

Importância da Rastreabilidade

- . Garante que todos os requisitos sejam implementados e testados corretamente.
- . Facilita a identificação de impactos de mudanças.
- . Auxilia na verificação de conformidade com as especificações.

Exemplo: Em um projeto de sistema bancário, a rastreabilidade permite verificar se um requisito de "transferência segura" foi atendido desde o levantamento de requisitos até os testes de segurança.

Tipos de Rastreabilidade

Direta

Acompanhar um requisito desde sua definição inicial até sua implementação e teste.

Exemplo: Em um sistema de e-commerce, o requisito de "adicionar ao carrinho" é rastreado desde a fase de levantamento de requisitos até o código e os casos de teste.

Inversa

Acompanhar um artefato do projeto (código, teste) de volta ao seu requisito original.

Exemplo: No mesmo sistema de e-commerce, um caso de teste que falhou pode ser rastreado de volta ao requisito "adicionar ao carrinho" para investigar o motivo do erro.

Bidirecional

Combinação de rastreabilidade direta e inversa, permitindo rastrear requisitos para seus artefatos e artefatos de volta aos requisitos.

Exemplo: No desenvolvimento de um aplicativo de saúde, o requisito "registro de paciente" pode ser rastreado até sua implementação e, a partir do código, pode-se verificar a conformidade com o requisito original.

Benefícios da Rastreabilidade de Requisitos

Conformidade: A rastreabilidade ajuda a garantir que o produto final esteja de acordo com as normas e regulamentações exigidas.

Exemplo: Um sistema de gestão financeira precisa atender a normas de auditoria. A rastreabilidade garante que os requisitos regulamentares foram cumpridos.

Gerenciamento de Mudanças: Facilita a análise de impacto de mudanças de requisitos, mostrando como e onde uma alteração pode afetar o sistema.

Exemplo: Em um sistema de gerenciamento de estoque, a solicitação de uma nova funcionalidade pode ser rastreada para identificar as áreas do código e testes que precisam ser atualizadas.

Verificação e Validação: Permite verificar se cada requisito foi implementado corretamente e validar se o sistema atende às necessidades dos stakeholders.

Exemplo: Em um projeto de CRM, os requisitos de "segmentação de clientes" são rastreados até os testes para garantir que a funcionalidade foi devidamente implementada.

Técnicas de Rastreabilidade de Requisitos

Gerenciamento de Configuração

Técnica para controlar e documentar todas as versões e mudanças feitas nos requisitos e outros artefatos do sistema.

Exemplo: Em um sistema de controle de tráfego aéreo, o gerenciamento de configuração garante que todas as versões de requisitos críticos de segurança estão documentadas e podem ser rastreadas ao longo do ciclo de vida do projeto.

Técnicas de Rastreabilidade de Requisitos

Matriz de Rastreabilidade

Tabela que mapeia requisitos aos artefatos correspondentes (design, código, testes).

Benefícios: Oferece uma visão clara de como os requisitos estão relacionados a outros artefatos do projeto.

Requisitos	Especificações		Testes
	Funcional	Design	
R.1	F.1	D.1	T.1
R.2	F.2	D.2	T.2
		D.3	T.3
R.3	F.3	D.4	T.4

Fonte: <https://planilhaconfiavel.wordpress.com/2017/08/07/0019-matriz-de-rastreabilidade/>

Matriz de Rastreabilidade

Casos de Uso																	
	Aprovar Orçamento de Serviço	Manter Cliente	Movimentar Caixa	Cancelar Evento	Confirmar Evento	Consultar Evento	Gerar Orçamentos de Serviço	Informar Indisponibilidade	Controlar Lançamento de Contas a Pagar	Controlar Lançamento de Contas a Receber	Manter Artistas	Manter Contratos	Manter Fornecedores	Manter Órgãos Públicos	Notificar Órgãos Públicos	Solicitar Evento	Cancelar Orçamentos
Caso exista algum evento conflitante com o solicitado na agenda corporativa; o sistema deve informar aos interessados								X									
O sistema deve atualizar o valor do orçamento do evento a cada atualização dos orçamentos de serviços vinculados	X						X										X
O sistema deve atualizar os valores das solicitações de acordo com os dados cadastrados nos orçamentos	X						X										X
O sistema deve permitir a atualização da situação dos contratos já aceitos e assinados pelos clientes solicitantes												X					
O sistema deve permitir a atualização dos dados de clientes pelo próprio site		X															
O sistema deve permitir a confirmação de solicitações de eventos					X	X											
O sistema deve permitir a criação de contratos personalizados de acordo com modelos pré-cadastrados												X					
O sistema deve permitir a manutenção do cadastro de artistas											X						
O sistema deve permitir o armazenamento de solicitações de evento que não conflitem com outros eventos na agenda corporativa	X			X	X	X										X	
O sistema deve permitir o cadastro de clientes pelo próprio site		X															
O sistema deve permitir o cancelamento de pré agendamentos não confirmados na agenda corporativa				X													
O sistema deve permitir o cancelamento de solicitações em análise e armazenar a justificativa a qualquer momento				X													
O sistema deve permitir o envio de contrato via email para os clientes solicitantes e o rastreamento da situação do mesmo												X					

Fonte: <https://catalogue-staging.cpcompany.com/study/matriz-de-rastreabilidade-de-requisitos.html#images-1>

Matriz de Rastreabilidade

REQ ID Test Case ID	 0001	 0002	 0003	 0004	 0005	 0006	 0007	 0008	 0009	 0010	 0011	 0012	 0013	 0014	 0015
TC-000001															
TC-000002															
TC-000003															
TC-000004															
TC-000005															
TC-000006															
TC-000007															
TC-000008															
TC-000009															

Fonte: <https://www.slideteam.net/blog/requisitos-rastreabilidade-matriz-modelos-ppt?lang=Portuguese>

Referências

Esta aula foi baseada na aula do Laboratório LES/PUC-RIO

<http://www.les.inf.puc-rio.br/>

- Cockburn, A., *Writing Effective Use Cases*, Addison-Wesley, 2001.
- Fowler, M e Scott, K., *UML Distilled – A Brief Guide to the standard Object Modeling Language*, Addison Wesley Longman, 2002
- Booch, G., Rumbaugh, J. and Jacobson, I., *Unified Modeling Language User Guide*, 2nd Edition, Addison-Wesley Object Technology Series, 2005.